Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · TANGENTES VERTICALES

¿Qué ocurre en $x = 2$ con el gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$?

A) Tiene una cúspide y un mínimo

B) Tiene una tangente vertical y un punto de inflexión

C) Tiene una asíntota vertical

D) Tiene tangente horizontal

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Derivada

$f'(x) = \frac{1}{3(x-2)^{2/3}} \to +\infty$ cuando $x \to 2$: tangente vertical.

2 Concavidad

f'' es positiva si $x < 2$ y negativa si $x > 2$.

3 Conclusión

Tangente vertical e inflexión en (2, 0).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) f es creciente: no hay mínimo; una cúspide corresponde a algo como $(x-2)^{2/3}$.

C) $f(2) = 0$ está definida: no hay asíntota.

D) $f'(x) = \frac{1}{3}(x-2)^{-2/3} \to \infty$.

Idea clave. |f'| → ∞ en un punto del dominio indica tangente vertical.